Equipo: Equipo 7 Matrícula(s) A01424547, A00838607, A00839309, A00837334

Tiempo: 90 min

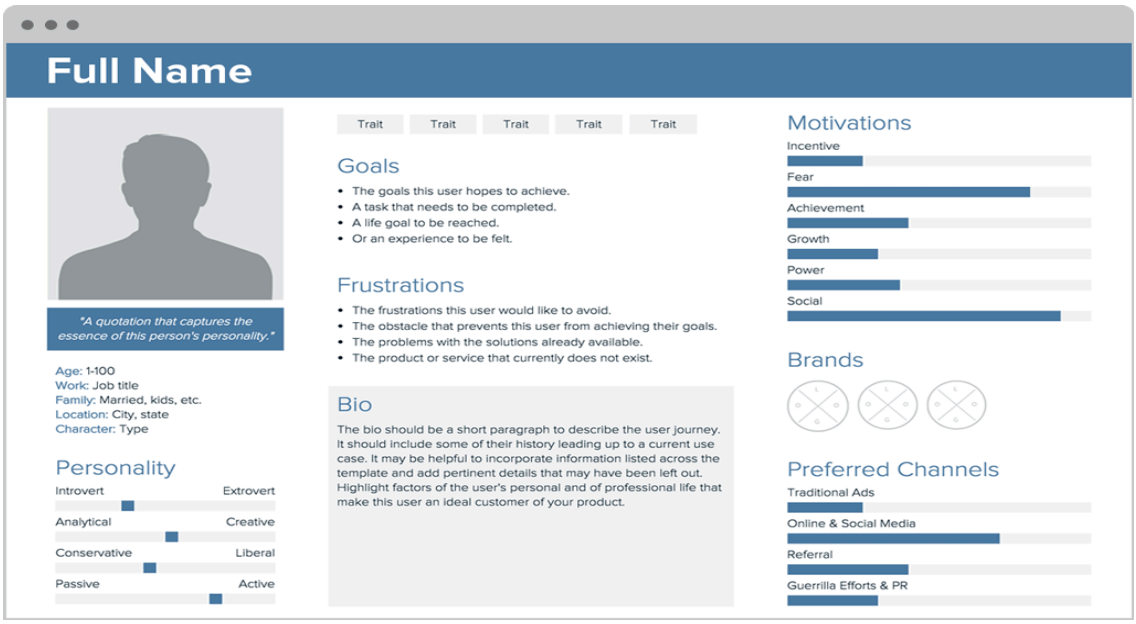
Matriz de habilidad y conocimientos (EQUIPO del RETO)

Nombre del alumno	User-Experience	Desarrollo front-End	Desarrollador back-end	Pruebas	Diseño
Enrique Antonio					
Mario Burgos					
Roberto Dieguis Peiro					
Patricio Flores Garcia					
Guillermo Lira					

Experto en Rol_1
Conoce del Rol pero no es Experto
Quiere aprender

UX-Persona
El perfil de cada grupo de usuarios sirve de guía para los diseñadores durante todo el proceso de diseño de interacción, y particularmente, en las fases de diseño de interfaz y evaluación de la experiencia de uso (Sharp, Rogers y Preece, 2007)

- Crea **UX Persona (Realizarse por rol y definira el alumno quien trabajo en ello)**
- **El UX Persona es de quien va usar la aplicación**
  Realizarlo con el apoyo de esta herramienta:
  https://xtensio.com/user-persona-template/



Matriz de Trazabilidad

Qué es un Fragmento de Narrativa **en la Matriz de Trazabilidad**

Definición:

Un **fragmento de narrativa** es **una porción del discurso del cliente, usuario o stakeholder** que contiene información relevante para definir un requerimiento o historia de usuario.
No es toda la narrativa completa, sino **el extracto específico** que justifica o origina un RF, RNF, HU o CA.

Web

Requerimientos Funcionales

ID	Fragmento de Narrativa	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Criterios de Aceptación (CA)	Nombre del alumno
RF-01	La página web debe de tener un inicio de sesión.	El sistema debe autenticar al usuario.	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder únicamente a la información que me	El usuario al poner sus credenciales en el inicio de sesión, estos si son correctos, debe redirigir el usuario al dashboard	Enrique Antonio

			corresponde según mi rol.	principal, en caso de que no, mostrar un mensaje de la razón de su denegación.	
RF-02	Se necesita asignar roles para restringir acceso a funciones a ciertos grupos de usuarios	El sistema debe manejar los siguientes roles: ● Administrador ● Project Manager (PM) ● Viewer	Como Administrador, Project Manager (PM) o Viewer, quiero iniciar sesión y que el sistema me asigne automáticamente mi rol, para que solo pueda ver y usar las pantallas y acciones que me corresponden.	Si inicia sesión, el sistema detecta su rol. Administrador tiene acceso total. PM puede crear y editar proyectos, pero no gestionar usuarios. Viewer solo puede ver información. Si intenta hacer algo sin permiso, el sistema lo bloquea.	Roberto Peiro
RF-03		El Administrador debe poder: ● Crear proyectos. ● Asignar un PM a cada proyecto. ● Visualizar todos los proyectos. ● Visualizar métricas y riesgos. ● Visualizar información de costos.	Como Administrador, quiero crear un proyecto con nombre, cliente, fechas y story points estimados, para iniciar el seguimiento formal del proyecto. Como Administrador, quiero asignar un Project Manager a cada proyecto, para delegar la		

			responsabilidad de seguimiento.		
RF-04		El PM debe poder: • Gestionar los proyectos que tenga asignados. • Actualizar story points planeados y reales. • Registrar riesgos manuales. • Agregar usuarios tipo Viewer al proyecto. • Visualizar métricas y estatus. • Visualizar información de costos.	Como Project Manager, quiero actualizar los story points completados del proyecto, para reflejar el avance real. Como Project Manager, quiero modificar el total de story points o deadline si cambia el alcance, para mantener el sistema alineado con la realidad del proyecto. Como Project Manager, quiero agregar usuarios tipo Viewer a mi proyecto, para que puedan visualizar el estatus.		
RF-05		El Viewer solo debe poder visualizar métricas, dashboard y estatus del proyecto.	Como Viewer, quiero poder ver únicamente las métricas, el dashboard y el estatus del	Al iniciar sesión como Viewer, solo se muestran las secciones: Métricas, Dashboard y	Roberto Peiro

			proyecto, para mantenerme informado del avance sin poder modificar nada.	Estatus del proyecto. El Viewer no puede crear, editar ni eliminar proyectos, tareas, métricas o configuraciones. Si el Viewer intenta entrar a cualquier otra pantalla o acción, el sistema lo bloquea y muestra “No tienes permisos”.	
RF-06		El Administrador debe poder crear un proyecto con al menos: • Nombre del proyecto. • Cliente. • Fecha de inicio. • Deadline. • Total de story points estimados. • PM asignado.	Como Administrador, quiero crear un proyecto con nombre, cliente, fechas y story points estimados, para iniciar el seguimiento formal del proyecto.		Enrique Antonio
RF-07		El sistema debe permitir modificar el deadline y los story points si el alcance cambia.			Enrique Antonio
RF-08		El sistema debe permitir capturar costos (recurso humano, viajes, equipo), aunque estos no formen parte del cálculo			Enrique Antonio

		actual del semáforo.			
RF-09	El sistema debe calcular automáticamente el avance real del proyecto con base en los story points completados.	El sistema debe calcular automáticamente el avance real del proyecto con base en story points completados.	Como Project Manager, quiero que el sistema calcule automáticamente el avance porcentual del proyecto, para evitar errores manuales en el seguimiento.	El sistema toma como base los story points completados y los estimados totales. El cálculo se realiza automáticamente al actualizar los datos. El porcentaje de avance se muestra en el dashboard. El cálculo se actualiza en menos de 2 segundos después del cambio.	Guillermo Lira
RF-10	El sistema debe calcular el avance esperado según el tiempo transcurrido respecto al deadline.	El sistema debe calcular el avance esperado en función del tiempo transcurrido respecto al deadline (modelo lineal estándar).	Como Project Manager, quiero que el sistema calcule el avance esperado según el tiempo transcurrido, para comparar el progreso real contra el plan.	El sistema utiliza un modelo lineal estándar basado en fecha de inicio y deadline. El avance esperado se muestra en porcentaje. El cálculo se actualiza automáticamente conforme pasa el tiempo.	Guillermo Lira

RF-11	Se necesita conocer la desviación entre el avance real y el avance esperado.	El sistema debe calcular automáticamente la desviación porcentual entre avance real y avance esperado.	Como usuario del sistema, quiero visualizar la desviación porcentual entre avance real y esperado, para identificar posibles retrasos o adelantos.	El sistema calcula la diferencia porcentual entre avance real y esperado. La desviación se muestra de forma visible junto al proyecto. El cálculo se actualiza automáticamente cuando cambian los story points.	Lira
RF-12	El sistema debe recalcular métricas automáticamente cuando el PM actualice datos	El sistema debe recalcular métricas automáticamente cada vez que el PM actualice los datos.	Como Project Manager, quiero que el sistema actualice automáticamente todas las métricas cuando modifico información del proyecto, para mantener datos consistentes y actualizados	Al modificar story points o fechas, el sistema recalcula avance real, esperado y desviación. El dashboard refleja los cambios inmediatamente. No es necesario recargar manualmente la página.	Lira
RF-13	El sistema debe mostrar un estatus visual por proyecto para identificar su	El sistema debe mostrar un estatus visual por proyecto: • Verde • Amarillo • Rojo	Como usuario ejecutivo, quiero que cada proyecto tenga un	Cada proyecto muestra un color: verde, amarillo o rojo.	Lira

	situación rápidamente.		estatus visual con colores tipo semáforo, para identificar rápidamente su situación general.	El color se visualiza claramente en el dashboard. El color cambia automáticamente según las métricas del proyecto	
RF-14	El estatus del proyecto debe calcularse considerando la desviación y el cumplimiento del deadline.	El estatus debe calcularse con base en: • Desviación de story points. • Cumplimiento de deadline.	Como Project Manager, quiero que el estatus del proyecto se determine automáticamente según la desviación y el tiempo restante, para reflejar el riesgo real del proyecto.	Si la desviación es mínima, el estatus es verde. Si la desviación es moderada, el estatus es amarillo. Si la desviación es alta o el deadline está en riesgo, el estatus es rojo. El cálculo se realiza automáticamente al actualizar métricas.	Lira
RF-15	El sistema debe mostrar el porcentaje de desviación junto con el color del semáforo.	El sistema debe mostrar el porcentaje de desviación junto con el color.	Como Project Manager, quiero visualizar el porcentaje exacto de desviación junto al semáforo, para entender la magnitud del riesgo.	El porcentaje de desviación se muestra junto al estatus visual. El valor se expresa en porcentaje (%). Se actualiza automáticamente cuando cambian los	Lira

				story points o fechas.	
RF-16	El sistema debe detectar desviaciones dentro del sprint antes de su finalización.	El sistema debe detectar desviaciones dentro del sprint antes de su finalización.	Como Project Manager, quiero que el sistema detecte desviaciones durante el sprint antes de que termine, para tomar acciones correctivas de manera anticipada.	El sistema compara avance real contra esperado durante el sprint. Si el avance real está por debajo del esperado, genera una alerta. La alerta se muestra en el dashboard del proyecto.	Lira
RF-17	El sistema debe generar una alerta automática cuando detecte que el avance real de un proyecto está por debajo del avance esperado para el tiempo transcurrido, considerando un umbral configurado como	El sistema debe generar alertas cuando el avance real esté significativamente por debajo del esperado según el tiempo transcurrido.	Como PM, quiero que el sistema me avise cuando el avance real vaya muy por debajo de lo esperado, para actuar antes de que el proyecto se atrase más.	El sistema calcula el avance esperado según el tiempo transcurrido del plan; Si la diferencia entre avance esperado y real supera el umbral definido, se genera una alerta; La alerta indica el proyecto, la diferencia detectada y la fecha/hora; Si el avance vuelve a estar dentro del umbral, la alerta deja de generarse o	Enrique Antonio

				queda como resuelta según el diseño; No se generan alertas si no existe un plan/linea base para comparar.	
RF-18	El sistema debe generar y mostrar automáticamente una explicación textual cuando exista una alerta o desviación relevante, incluyendo: causa detectada, comparación con histórico (si hay datos) y posible consecuencia.	El sistema debe mostrar una explicación textual automática que incluya: • Causa detectada (ej. baja velocidad). • Comparación con comportamiento histórico si existe. • Posible consecuencia (riesgo de incumplimiento).	Como PM, quiero que el sistema me explique en texto qué está pasando (causa, comparación con historial y consecuencia), para entender rápido la situación sin analizar todo manualmente.	Cuando se active una alerta o se detecte desviación relevante, el sistema muestra un texto automático; El texto incluye una causa detectada (ejemplo: “baja velocidad de avance” u otra causa definida por el sistema); Si existe histórico del proyecto o proyectos similares, incluye una comparación (ejemplo: “por debajo del promedio histórico”); Incluye una posible consecuencia (ejemplo: “riesgo de incumplimiento de fecha”); Si no hay histórico	Mario Burgos

				disponible, el texto lo indica de forma clara y no inventa comparación.	
RF-19	El sistema debe sugerir acciones correctivas predefinidas relacionadas con la causa detectada o con el tipo de desviación/alerta del proyecto.	El sistema debe sugerir posibles acciones correctivas predefinidas.	Como PM, quiero que el sistema me sugiera acciones correctivas ya definidas, para reaccionar más rápido cuando haya riesgo de atraso.	Al existir una alerta o causa detectada, el sistema muestra una lista de acciones correctivas sugeridas; Las acciones provienen de un catálogo predefinido (no texto libre al azar); Las sugerencias cambian según la causa o el tipo de desviación; Si no hay acciones aplicables, el sistema muestra “sin sugerencias disponibles” o equivalente; Las sugerencias se muestran junto con la alerta o en la vista del proyecto.	Mario Burgos
RF-20	El PM debe poder registrar riesgos manuales	El sistema debe permitir que el Project Manager (PM) registre manualmente riesgos y los asocie	Como PM, quiero registrar un riesgo manualmente y ligarlo a un proyecto, para	El sistema permite crear un riesgo desde el proyecto; El riesgo queda asociado a un proyecto	Mario Burgos

	asociados al proyecto.	a un proyecto específico.	llevar control de los riesgos del proyecto en un solo lugar.	seleccionado; Al guardar, el riesgo aparece en la lista de riesgos del proyecto; Si faltan campos obligatorios, no deja guardar y muestra un mensaje.	
RF-21	El sistema debe obligar a que cada riesgo registrado contenga descripción, nivel (bajo/medio/alto) y estatus (activo/mitigado/cerrado).	Cada riesgo debe incluir: • Descripción. • Nivel (bajo, medio, alto). • Estatus (activo, mitigado, cerrado).	Como PM, quiero capturar la descripción, nivel y estatus de cada riesgo, para poder priorizarlos y darles seguimiento.	Al crear/editar un riesgo, existen los campos Descripción, Nivel y Estatus; Nivel solo permite bajo, medio o alto; Estatus solo permite activo, mitigado o cerrado; No permite guardar si Descripción está vacía; Al guardar, los datos se muestran correctamente en la lista/detalle del riesgo.	Mario Burgos
RF-22	El dashboard del sistema debe mostrar, por cada proyecto, el conteo de riesgos con estatus “activo”.	El dashboard debe mostrar el número de riesgos activos por proyecto.	Como PM, quiero ver en el dashboard cuántos riesgos activos tiene cada proyecto, para identificar rápido los proyectos con	En el dashboard, cada proyecto muestra un número de “riesgos activos”; El conteo solo incluye riesgos con estatus activo; Si un	Enrique Antonio

			mayor exposición.	proyecto no tiene riesgos activos, muestra 0; Al cambiar un riesgo de activo a mitigado/cerrado, el conteo se actualiza.	
RF-23	El sistema debe incluir una vista consolidada donde se listen todos los proyectos disponibles para el usuario.	El sistema debe mostrar una vista consolidada de todos los proyectos.	Como PM, quiero una vista consolidada con todos los proyectos, para revisar el estado general sin entrar uno por uno.	Al entrar a un proyecto, el dashboard muestra: porcentaje de avance, desviación, semáforo y riesgos activos. Los valores se muestran por proyecto y se actualizan cuando cambian los datos. El Viewer solo puede visualizar esta información y no puede editarla.	Mario Burgos
RF-24	El dashboard debe mostrar para cada proyecto: porcentaje de avance, desviación, estatus tipo semáforo y número de	El dashboard debe mostrar por proyecto: • Porcentaje de avance. • Desviación. • Estatus semáforo. • Número de riesgos activos.	Como Usuario, quiero que el dashboard de cada proyecto muestre el porcentaje de avance, la desviación, el estatus tipo semáforo y el número de riesgos activos, para tener una vista	En el dashboard, cada proyecto muestra porcentaje de avance en formato %; Muestra la desviación (con signo si aplica); Muestra un semáforo (verde/amarillo /rojo) por	Mario Burgos

	riesgos activos.		rápida del estado del proyecto sin poder cambiar nada.	proyecto; Muestra el número de riesgos activos; Los datos se ven en una misma tarjeta/fila por proyecto y corresponden al proyecto correcto.	
RF-25	El sistema debe mostrar una gráfica histórica que compare el avance planeado contra el avance real a lo largo del tiempo por proyecto.	El sistema debe incluir una gráfica histórica de avance planeado vs real.	Como PM, quiero ver una gráfica histórica de avance planeado vs real, para entender tendencias y detectar retrasos con evidencia.	En el módulo del proyecto o dashboard existe una gráfica "Planeado vs Real"; La gráfica muestra dos series: planeado y real; El eje horizontal representa el tiempo (fechas o periodos) y el vertical el avance; Si no hay datos suficientes, muestra un mensaje claro en lugar de fallar; La gráfica corresponde al proyecto seleccionado.	Mario Burgos

Requerimientos No Funcionales

ID	Fragmento de Narrativa	Requerimiento Funcional (RNF)	Especificación	Métrica	Nombre del alumno

RNF-01	Muchos sistemas tardan mucho en actualizar la información tras hacer cambios	El sistema debe recalcular métricas y estatus en menos de 2 segundos tras actualización de datos.	El sistema deberá recalcular y reflejar en la interfaz de usuario las métricas y estatus afectados en un tiempo máximo de 2 segundos, contados desde que el usuario confirma la actualización de datos hasta que la información actualizada es visible en pantalla.	Tiempo máximo permitido: 2 segundos Método de medición: Prueba de medición con 100 usuarios en menos de 2 segundos Criterio de aceptación: El 95% de usuarios se le actualizó la información en menos de 2 segundos	Enrique Antonio
RNF-02	Los sistemas saturan y se hacen lentos con muchos proyectos activos	El dashboard debe cargar en menos de 3 segundos con hasta 50 proyectos activos.	El sistema sin importar que tenga el usuario trabajando hasta 50 proyectos simultáneamente, debe desplegar el dashboard en menos de 3 segundos desde que el usuario inicie sesión	Tiempo máximo: 3 segundos Método de medición: Prueba de medición con un usuario iniciando sesión con 50 proyectos activos. Criterio de aceptación: El 95% de usuarios teniendo hasta 50 proyectos	

				activos desplegó en menos de 3 segundos	
RNF-03	Los sistemas no cuentan con la seguridad suficiente de autenticación para garantizar protección a los datos sensibles	El sistema debe implementar autenticación segura.	El sistema una vez que tenga el registro del usuario, se debe cifrar la información para dar privacidad de nosotros como protección de terceros.	Criterio de aceptación: Las credenciales deben estar cifrados una vez que el usuario se registre	
RNF-04	El sistema no aísla cierta información de otros usuarios con ciertos roles.	La información de costos solo debe ser visible para Administrador y PM.	El sistema despliega los costos solo al administrador y project manager, el viewer no debe poder verlo.	Criterio de aceptación: El administrador y project manager ven una sección extra en su web mientras que el viewer no lo ve.	Enrique Antonio
RNF-05	El sistema no permite registrar los cambios de SP y deadline	El sistema debe registrar auditoría básica de cambios en SP y deadline.	El sistema tras recibir una solicitud de update de un usuario, se debe reflejar en la base de datos como también en los demás usuarios	Criterio de aceptación: Todos los usuarios visualizan los cambios aplicados	Enrique Antonio
RNF-06	El sistema tiene una interfaz bastante confusa y no refleja las decisiones tomadas	La interfaz debe ser clara, minimalista y orientada a toma de decisiones ejecutiva.	El sistema usa colores acorde a la empresa y las decisiones se reflejan en la página	Criterio de aceptación: El usuario le facilita entender el funcionamie	Enrique Antonio

				nto del código.	
RNF-07	El sistema ofrece un semáforo visualmente confuso e inexacto.	El color del semáforo debe ser visualmente evidente y consistente.	El sistema usa un semáforo que haga que el usuario entienda que es el semáforo y como se usa	Criterio de aceptación: El usuario entiende el propósito del semáforo.	Enrique Antonio
RNF-08	El sistema no me dice los riesgos con claridad de los proyectos.	Las explicaciones de riesgo deben ser comprensibles sin conocimiento técnico profundo.	El sistema cuenta con una sección de los riesgos que están surgiendo y el porqué	Criterio de aceptación: El usuario entiende los riesgos que tiene un proyecto gracias que el sistema da la información de manera clara	Enrique Antonio
RNF-09	El sistema no rinde bien con 100 proyectos simultáneos	El sistema debe soportar al menos 100 proyectos sin degradación significativa.	El sistema optimiza recursos para poder soportar 100 proyectos simultáneos sin perder un rendimiento significativo	Criterio de aceptación: El usuario navega en la página con 100 proyectos activos sin que la web se vuelva lenta.	Enrique Antonio
RNF-10	El sistema no es escalable, lo que hace difícil poner nuevo software	La arquitectura debe permitir futura integración con herramientas externas (Jira, Monday, etc.).	El sistema debe estar construido de tal manera que el futuro software se pueda implementar sin que deje de funcionar.	Criterio de aceptación: El desarrollador no tiene dificultades en implementar el software nuevo en el sistema.	Enrique Antonio
RNF-11	El semáforo al modificarlo	La lógica de cálculo del	El semáforo se puede cambiar	Criterio de aceptación:	Enrique Antonio

	provoca que otras funciones no funcionen correctamente.	semáforo debe estar centralizada y ser modificable sin afectar otras funcionalidades.	de estado en un solo proyecto sin afectar a otros en el proceso.	El usuario cambia de semáforo y el programa solo hace los cambios de acuerdo al semáforo sin afectar a otros fuera de este.	
RNF-12	El sistema no es compatible con las nuevas métricas.	El sistema debe permitir agregar nuevas métricas en el futuro sin rediseño completo.	La arquitectura del sistema funciona tal que hace que las nuevas métricas implementadas post producto final funcionen sin fracturar funciones.	Criterio de aceptación: El desarrollador puede implementar nuevo software sin dificultades y sin problemas con funciones anteriores.	Enrique Antonio

Criterios de evaluación:

Criterio	Destacado (100)	Sólido (85)	Básico (70)	Incipiente (<70)
Requerimientos Funcionales (RF)	Identifica todos los RF explícitos e implícitos. Redacción técnica clara, precisa, verificable y sin ambigüedad. Correctamente estructurados.	Identifica la mayoría de RF. Presenta leve ambigüedad o pequeños vacíos. Buena redacción técnica.	Identifica solo RF explícitos. Redacción poco técnica o general. Omite varios implícitos.	Confunde RF con RNF. Redacción ambigua, incompleta o incorrecta.
Requerimientos No Funcionales (RNF)	Identifica RNF correctamente y los convierte en métricas medibles (tiempo, seguridad, disponibilidad,	Identifica RNF pero algunos carecen de métricas claras o están	Detecta pocos RNF o los redacta como funcionales. Métricas poco claras.	No distingue RNF o los omite completamente.

Criterio	Destacado (100)	Sólido (85)	Básico (70)	Incipiente (<70)
	usabilidad). Bien categorizados.	parcialmente definidos.		
Historias de Usuario (HU)	Todas siguen correctamente el formato: “Como… Quiero… Para…”. Expresan valor de negocio claro y están alineadas con RF.	Usa correctamente el formato pero el valor de negocio es poco claro o repetitivo.	Historias incompletas o mal formuladas. No siempre alineadas con RF.	No usa el formato correcto o no se relacionan con los requerimientos.
Criterios de Aceptación (CA)	Son específicos, medibles, verificables y cubren escenarios de éxito y error. Permiten validar completamente la funcionalidad.	Son claros pero no siempre medibles o faltan escenarios alternos.	Son vagos, repetitivos o poco verificables.	No permiten validar la funcionalidad o están ausentes.
Claridad, Redacción y Presentación del Entregable	Documento estructurado, coherente, profesional, sin errores ortográficos. Uso adecuado de terminología técnica. Trazabilidad clara.	Buena estructura y redacción. Pocos errores menores. Coherencia aceptable.	Presenta desorden, errores de redacción o ambigüedad frecuente.	Documento desorganizado, poco claro y con múltiples errores de redacción.

Suerte!! Con RETO
***No se entregan tareas fuera del tiempo establecido.